TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), array (ARRAY), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2026	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.75 PUNTOS)

Determina el área de la región situada fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y dentro de la circunferencia $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ utilizando integrales dobles.

PROBLEMA 2 (1.75 PUNTOS)

Calcula el volumen de la región limitada por los cilindros $(x-2)^2 + y^2 = 4$ y $(x-2)^2 + z^2 = 4$.

Sugerencia: Resuelve la integral mediante coordenadas cartesianas después de realizar una traslación para trabajar con un problema equivalente.

PROBLEMA 3 (1.75 PUNTOS)

Calcula la integral $\int_C \left(x^4 dx + xy dy\right)$, donde C es la curva triangular que une los puntos $(0,0)$, $(1,2)$ y $(3,0)$, orientada positivamente (es decir, en sentido antihorario).

PROBLEMA 4 (1.5 PUNTOS)

Sea $\overline{F} = (y-z)\overline{i} + (z-x)\overline{j} + (x-y)\overline{k}$ un campo vectorial y S la superficie $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 9$ con $1 \leqslant z \leqslant 4$. Calcula el valor de la siguiente integral, justificando claramente el signo del resultado final en base a los elementos utilizados en los cálculos:

$$\iint_S (\nabla \times \overline{F}) \cdot \overline{N} dS$$

PROBLEMA 5 (1.5 PUNTOS)

Se considera la función $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $u(x,y) = x^3 + bxy^2 - 2xy$, donde $b \in \mathbb{R}$.

a) [1.0 puntos] Determina para qué valores del parámetro b existe una función holomorfa $f(z)$ tal que $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$.

b) [0.25 puntos] Para cualquiera de los valores identificados en el apartado anterior, determina la función $v(x,y)$ que cumple la condición $f(1+i) = -4 + 5i$.

c) [0.25 puntos] Proporciona una expresión de f en términos de z.

PROBLEMA 6 (1.75 PUNTOS)

Si $C = \{z \in \mathbb{C} : z = x + iy, |x| + |y| = 1, x, y \in R\}$ es una curva cerrada orientada positivamente, calcula la siguiente integral:

PROBLEMA ANULADO

$$\int_C \frac{z}{1 - \cos(z^2)} dz$$